BÁO CÁO BÀI TẬP LẬP TRÌNH MẠNG

Họ tên: Hoàng Tuấn Minh

MSSV: 20235376

Mã lớp: 168503

Link bài tập: hoangtminh/Lap-trinh-mang

1. **Bài tập chat_server**

- Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình chat_server thực hiện các chức năng sau: Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp: “client_id: client_name” trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viết liền.
- Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id “abc” gửi “xin chao” thì các client khác sẽ nhận được: “abc: xin chao” hoặc trước ví dụ: “2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chao”

lap trinh mang > select > C chat_server.c > __unnamed_struct_0e14_1 > fd

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/select.h>
#include <time.h>

#define MAX_CLIENTS 100

typedef struct {
    int fd;
    char name[50];
    int registered;
} ClientInfo;

int main() {
    int listener = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    struct sockaddr_in addr = {0};
    addr.sin_family = AF_INET;
    addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    addr.sin_port = htons(8080);

    bind(listener, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));
    listen(listener, 5);

    ClientInfo clients[MAX_CLIENTS];
    int nClients = 0;
    fd_set fdread;

    while (1) {
```

Code chat_server 1

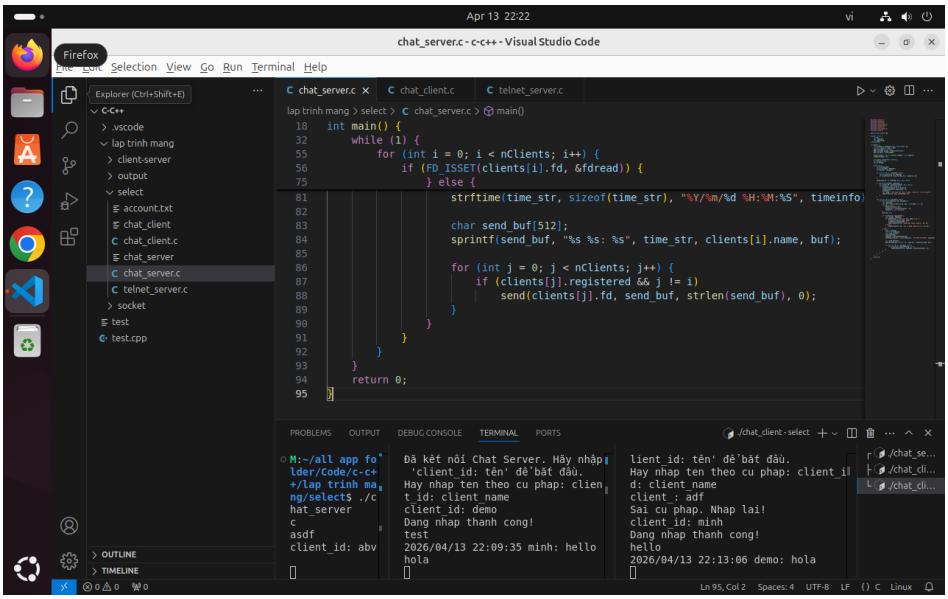
```c
int main() {
    while (1) {
        FD_ZERO(&fdread);
        FD_SET(listener, &fdread);
        int max_fd = listener;

        for (int i = 0; i < nClients; i++) {
            FD_SET(clients[i].fd, &fdread);
            if (clients[i].fd > max_fd) max_fd = clients[i].fd;
        }

        select(max_fd + 1, &fdread, NULL, NULL, NULL);

        if (FD_ISSET(listener, &fdread)) {
            int client_fd = accept(listener, NULL, NULL);
            if (nClients < MAX_CLIENTS) {
                clients[nClients].fd = client_fd;
                clients[nClients].registered = 0;
                nClients++;
                char *msg = "Hay nhap ten theo cu phap: client_id: client_name\n";
                send(client_fd, msg, strlen(msg), 0);
            }
        }

        for (int i = 0; i < nClients; i++) {
            if (FD_ISSET(clients[i].fd, &fdread)) {
                char buf[256];
                int ret = recv(clients[i].fd, buf, sizeof(buf) - 1, 0);
                if (ret <= 0) {
                    close(clients[i].fd);
                    clients[i] = clients[nClients - 1];
                    nClients--; i--; continue;
```

Code chat_server 2

```c
            if (FD_ISSET(clients[i].fd, &fdread)) {
                buf[ret] = 0;

                if (!clients[i].registered) {
                    char id[50], name[50];
                    if (sscanf(buf, "client_id: %s", name) == 1) {
                        strcpy(clients[i].name, name);
                        clients[i].registered = 1;
                        send(clients[i].fd, "Dang nhap thanh cong!\n", 22, 0);
                    } else {
                        send(clients[i].fd, "Sai cu phap. Nhap lai!\n", 23, 0);
                    }
                } else {
                    time_t rawtime;
                    struct tm *timeinfo;
                    char time_str[25];
                    time(&rawtime);
                    timeinfo = localtime(&rawtime);
                    strftime(time_str, sizeof(time_str), "%Y/%m/%d %H:%M:%S", timeinfo);

                    char send_buf[512];
                    sprintf(send_buf, "%s %s: %s", time_str, clients[i].name, buf);

                    for (int j = 0; j < nClients; j++) {
                        if (clients[j].registered && j != i)
                            send(clients[j].fd, send_buf, strlen(send_buf), 0);
                    }
                }
            }
```

Code chat_server 3

- **Kết quả:**



Kết quả chat_server

2. Bài tập telnet_server

- Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình telnet_server thực hiện các chức năng sau: Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass
- Ví dụ: admin admin | guest nopass
- Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.
- Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client. Dùng hàm system(“dir > out.txt”) để thực hiện lệnh. dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi.
- > out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.

lap trinh mang > select > telnet_server.c > main()

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/socket.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/select.h>

#define MAX_CLIENTS 100

typedef struct {
    int fd;
    int authenticated;
    char client_ip[INET_ADDRSTRLEN];
} TelnetClient;

int check_login(char *user, char *pass) {
    FILE *f = fopen("db.txt", "r");
    if (!f) {
        printf("Khong mo duoc file\n");
        return 0;
    }
    char u[50], p[50];
    while (fscanf(f, "%s %s", u, p) != EOF) {
        if (strcmp(user, u) == 0 && strcmp(pass, p) == 0) {
            fclose(f);
            return 1;
        }
    }
    fclose(f);
    return 0;
}
```

Code telnet server 1

```c
int main() {
    int listener = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    struct sockaddr_in addr = {0};
    addr.sin_family = AF_INET;
    addr.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    addr.sin_port = htons(8082);

    if (bind(listener, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) == -1) {
        perror("bind() failed");
        return 1;
    }
    listen(listener, 5);
    printf("Telnet Server dang chay tren port 8081...\n");

    TelnetClient clients[MAX_CLIENTS];
    int nClients = 0;
    fd_set fdread;

    while (1) {
        FD_ZERO(&fdread);
        FD_SET(listener, &fdread);
        int max_fd = listener;
        for (int i = 0; i < nClients; i++) {
            FD_SET(clients[i].fd, &fdread);
            if (clients[i].fd > max_fd) max_fd = clients[i].fd;
        }

        select(max_fd + 1, &fdread, NULL, NULL, NULL);

        if (FD_ISSET(listener, &fdread)) {
            struct sockaddr_in client_addr;
            socklen_t client_len = sizeof(client_addr);
            int client_fd = accept(listener, (struct sockaddr *)&client_addr, &client_len);
```

Code telnet_server 2

lap trinh mang > select > C telnet_server.c > main()

```c
int main() {
    while (1) {
        if (FD_ISSET(listener, &fdread)) {

            clients[nClients].fd = client_fd;
            clients[nClients].authenticated = 0;
            inet_ntop(AF_INET, &client_addr.sin_addr, clients[nClients].client_ip, INET_ADD

            printf("Client moi tu IP: %s (FD: %d)\n", clients[nClients].client_ip, client_f

            nClients++;
            send(client_fd, "User Pass: ", 11, 0);
        }

        for (int i = 0; i < nClients; i++) {
            if (FD_ISSET(clients[i].fd, &fdread)) {
                char buf[256];
                int ret = recv(clients[i].fd, buf, sizeof(buf) - 1, 0);
                if (ret <= 0) {
                    printf("Client %s da thoat\n", clients[i].client_ip);
                    close(clients[i].fd);
                    clients[i] = clients[nClients - 1];
                    nClients--; i--; continue;
                }

                buf[ret] = 0;
                while(ret > 0 && (buf[ret-1] == '\n' || buf[ret-1] == '\r')) {
                    buf[--ret] = 0;
                }

                if (!clients[i].authenticated) {
                    char user[50], pass[50];
                    if (sscanf(buf, "%s %s", user, pass) == 2 && check_login(user, pass)) {
```

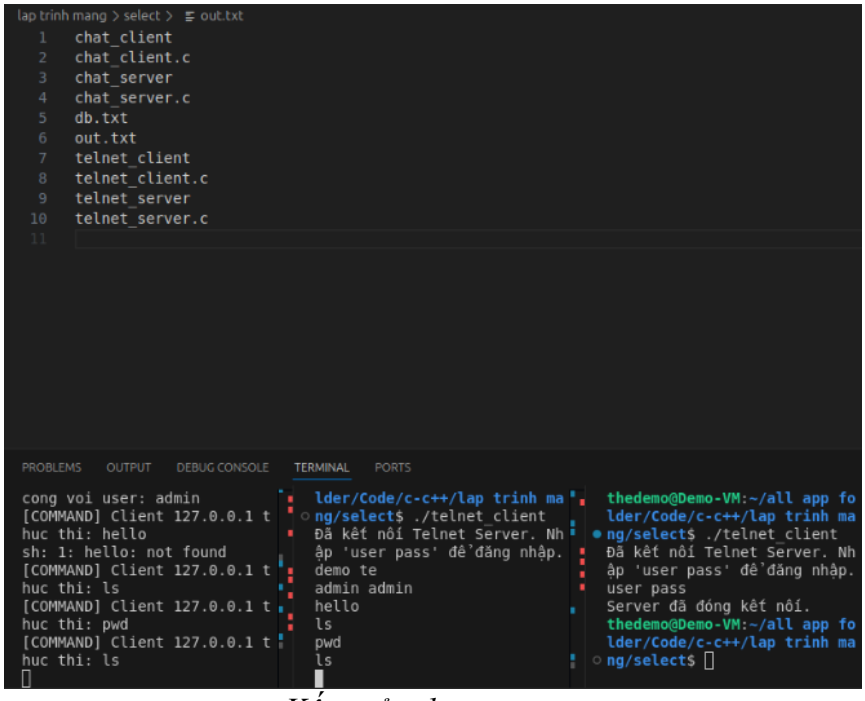
Code telnet_server 3

lap trinh mang > select > C telnet_server.c > main()

```c
int main() {
    while (1) {
        for (int i = 0; i < nClients; i++) {
            if (FD_ISSET(clients[i].fd, &fdread)) {
                if (!clients[i].authenticated) {
                    if (sscanf(buf, "%s %s", user, pass) == 2 && check_login(user, pass)) {
                        clients[i].authenticated = 1;
                        printf("Client %s (FD: %d) dang nhap thanh cong voi user: %s\n", cl
                        send(clients[i].fd, "Login success. Enter command: ", 30, 0);
                    } else {
                        printf("Client %s (FD: %d) dang nhap that bai voi chuoi: %s\n", cli
                        send(clients[i].fd, "Login failed. Try again: ", 25, 0);
                    }
                } else {
                    printf("[COMMAND] Client %s thuc thi: %s\n", clients[i].client_ip, buf)
                    char cmd[300];
                    sprintf(cmd, "%s > out.txt", buf);
                    system(cmd);

                    FILE *f = fopen("out.txt", "r");
                    char result[2048] = {0};
                    if (f) {
                        fread(result, 1, sizeof(result), f);
                        fclose(f);
                        send(clients[i].fd, result, strlen(result), 0);
                    }
                }
            }
        }
    }
    return 0;
}
```

Code telnet_server 4

- **Kết quả:**



Kết quả telnet_server